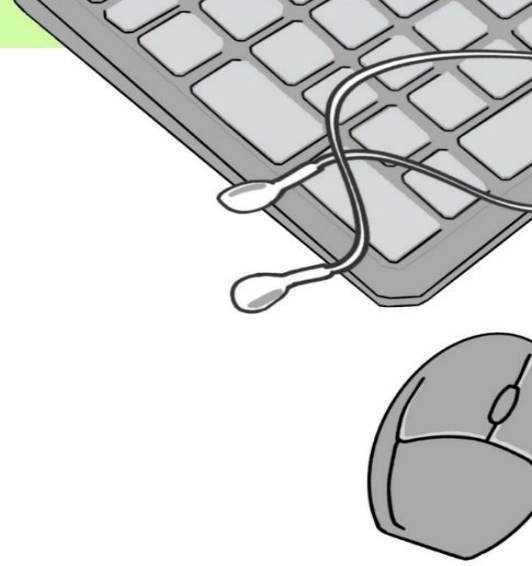


AWS CloudFormationの概要



AWS CloudFormationとは

- 👉 クラウドリソースを効率的に管理し、デプロイするためのサービス
- 👉 インフラストラクチャをテキストコード（JSON or YAML）で管理できる
- 👉 テキストコードに従ってクラウドリソース（EC2、RDS等）を自動デプロイする
- 👉 無料（※ただしCloudFormationによってデプロイされたリソースには通常通りの料金が発生する）



AWS CloudFormationを使用するメリット

最大のメリットは「JSON or YAMLでインフラストラクチャを管理」できること

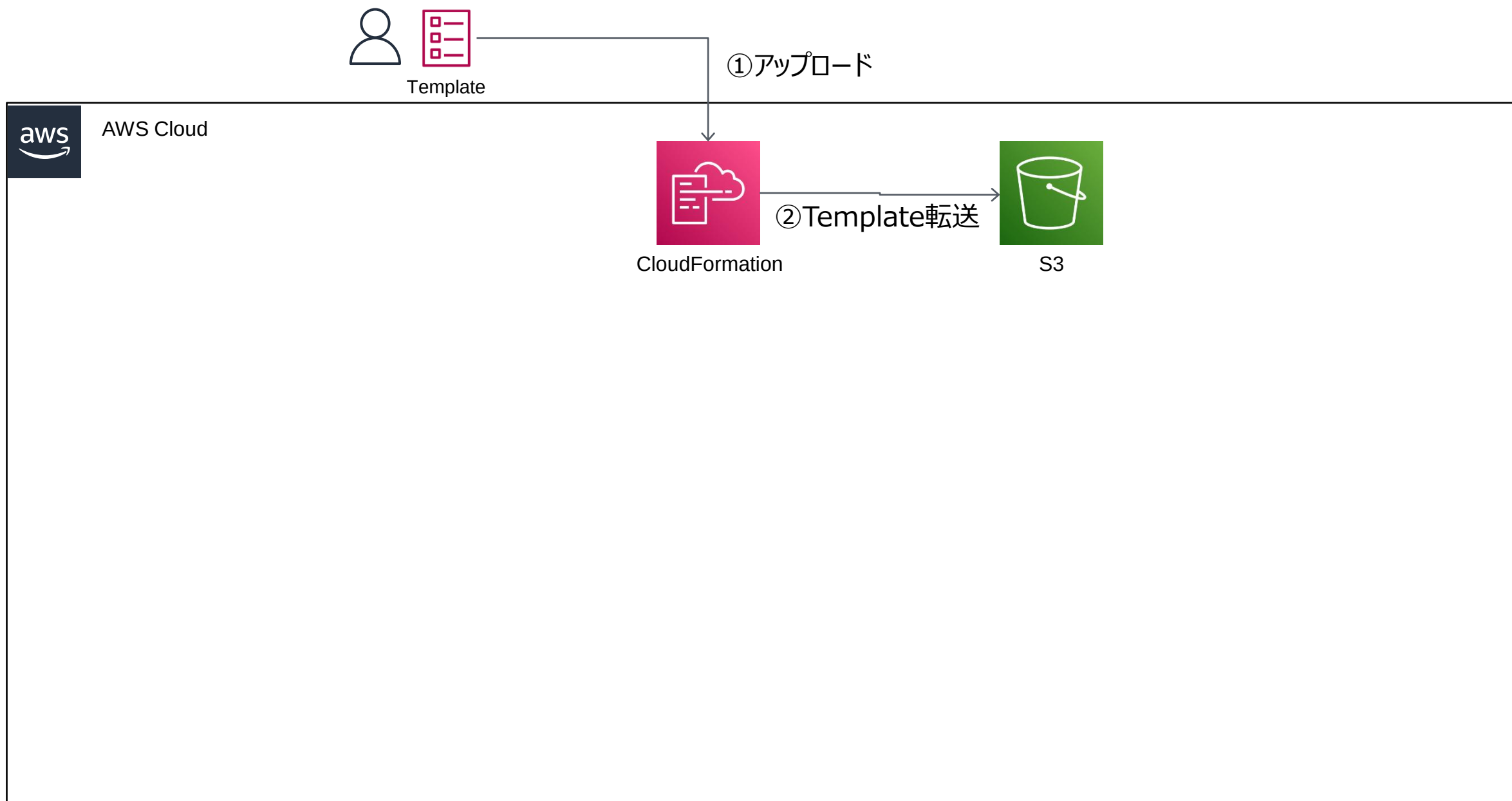
- 👉 正確・迅速なデプロイ
- 👉 人為的なエラーが減少
- 👉 再利用性
- 👉 テキストコードのバージョン管理



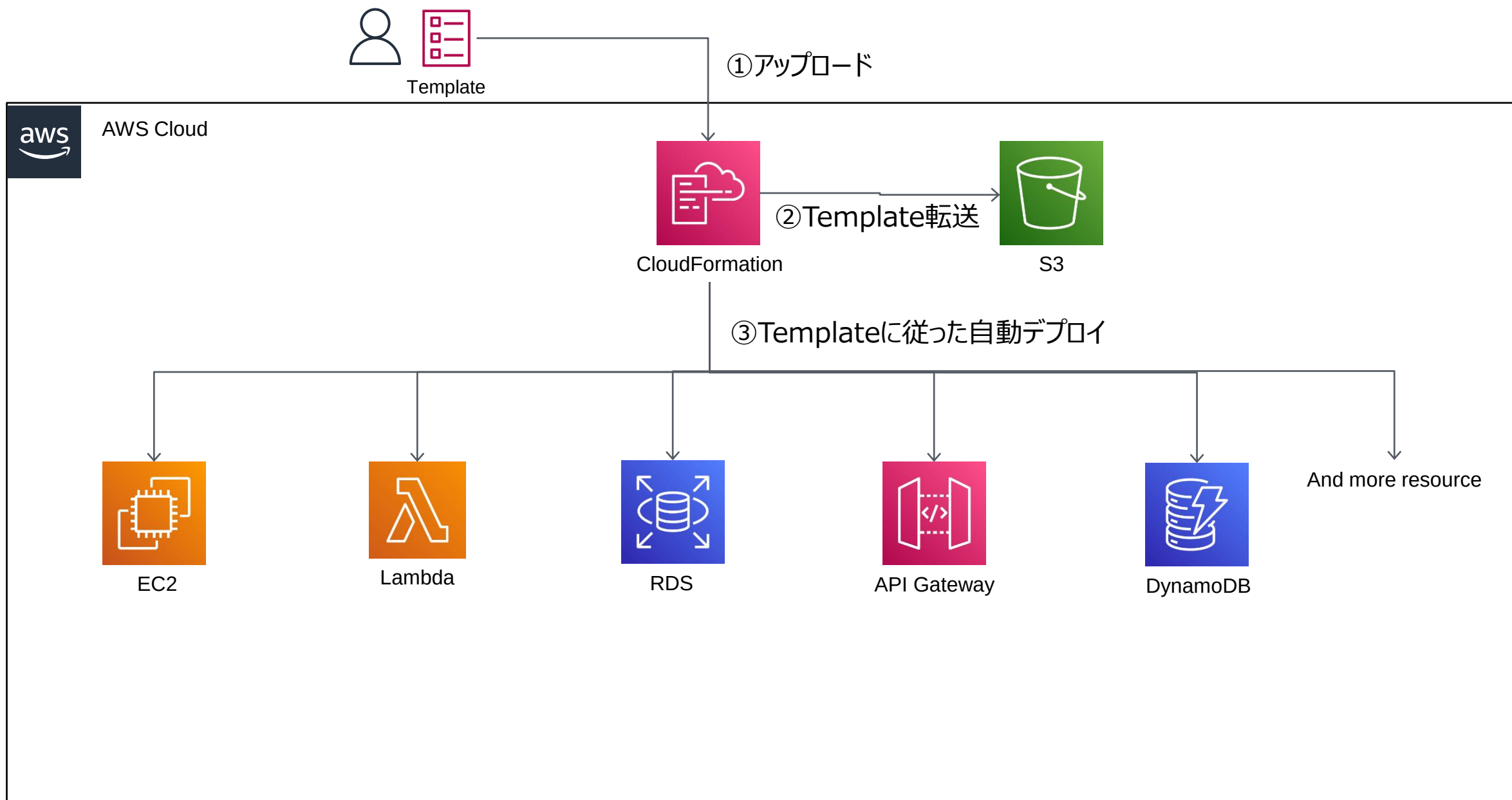
AWS CloudFormationのイメージ図



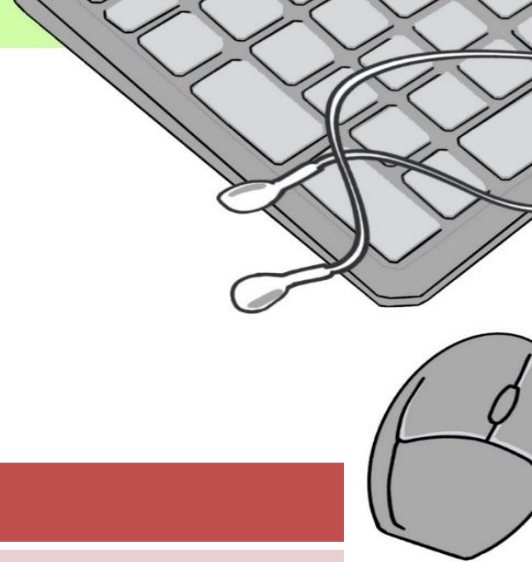
AWS CloudFormationのイメージ図



AWS CloudFormationのイメージ図



主要キーワードの理解



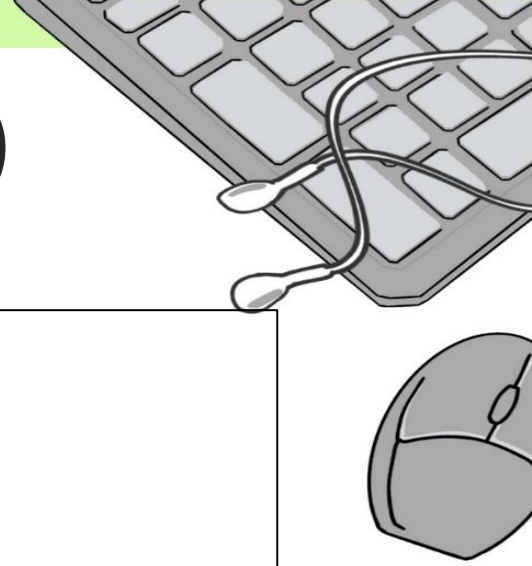
機能	特徴
テンプレート	・インフラストラクチャを記述するためのJSONまたはYAML形式のファイル。 ・JSONまたはYAMLのどちらか好きな形式で記述可能。 ・テンプレートには、AWSリソース（EC2やLambda等）の定義、リソース間の依存関係、パラメータ（設定値）、出力値等を記述する。
スタック	・テンプレートによって作成されたクラウド環境のひと塊の単位。 ・例えばテンプレートでEC2とRDSをデプロイしたならば、スタックには、そのEC2とRDSが含まれる。

S3バケットを作成するテンプレート(YAML)

sample_s3_template.yml

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: An example CloudFormation template

Resources:
  MyBucket:
    Type: 'AWS::S3::Bucket'
    Properties:
      BucketName: my-example-bucket # ここに適切なS3バケット名を入力してください
```



S3バケットを作成するテンプレート(YAML)

sample_s3_template.yml

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'  
Description: An example CloudFormation template
```

```
Resources:
```

```
  MyBucket:
```

```
    Type: 'AWS::S3::Bucket'
```

```
    Properties:
```

```
      BucketName: my-example-bucket # ここに適切なS3バケット名を入力してください
```

テンプレートのバージョンとテンプレートの
詳細説明

S3バケットを作成するテンプレート(YAML)

sample_s3_template.yml

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'  
Description: An example CloudFormation template
```

```
Resources:
```

```
  MyBucket:
```

```
    Type: 'AWS::S3::Bucket'
```

```
    Properties:
```

```
      BucketName: my-example-bucket # ここに適切なS3バケット名を入力してください
```

CloudFormationでデプロイするリソース（ここではS3）をここに定義する

S3バケットを作成するテンプレート (JSON)

sample_s3_template.json

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Description": "An example CloudFormation template",
  "Resources": {
    "MyBucket": {
      "Type": "AWS::S3::Bucket",
      "Properties": {
        "BucketName": "my-example-bucket"
      }
    }
  }
}
```



EC2を起動するサンプルテンプレート(YAML)

sample_ec2_template.yml

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'

Description: Udemy CloudFormation Training

Resources:

MyEC2Instance:

Type: 'AWS::EC2::Instance'

Properties:

ImageId: ami-08a706ba5ea257141 # ここに適切なAMI IDを入力してください

InstanceType: t2.micro # インスタンスタイプを選択します

KeyName: TrainingKeyPair # ここに適切なキーペア名を入力してください

NetworkInterfaces:

- AssociatePublicIpAddress: 'true'

DeviceIndex: '0'

SubnetId: subnet-070dae24691673473 # ここに適切なサブネットIDを入力してください

GroupSet:

- sg-0cfc11acffc34ecfe # ここに適切なセキュリティグループIDを入力してください

EC2を起動するサンプルテンプレート(YAML)

sample_ec2_template.yml

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'

Description: Udemy CloudFormation Training

Resources:

MyEC2Instance:

Type: 'AWS::EC2::Instance'

Properties:

ImageId: ami-08a706ba5ea257141 # ここに適切なAMI IDを入力してください

InstanceType: t2.micro # インスタンスタイプを選択します

KeyName: TrainingKeyPair # ここに適切なキーペア名を入力してください

NetworkInterfaces:

- AssociatePublicIpAddress: 'true'

DeviceIndex: '0'

SubnetId: subnet-070dae24691673473 # ここに適切なサブネットIDを入力してください

GroupSet:

- sg-0cfc11acffc34ecfe # ここに適切なセキュリティグループIDを入力してください

テンプレートのバージョンとテンプレートの
詳細説明

EC2を起動するサンプルテンプレート(YAML)

sample_ec2_template.yml

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'

Description: Udemy CloudFormation Training

Resources:

MyEC2Instance:

Type: 'AWS::EC2::Instance'

Properties:

ImageId: ami-08a706ba5ea257141 # ここに適切なAMI IDを入力してください

InstanceType: t2.micro # インスタンスタイプを選択します

KeyName: TrainingKeyPair # ここに適切なキーペア名を入力してください

NetworkInterfaces:

- AssociatePublicIpAddress: 'true'

DeviceIndex: '0'

SubnetId: subnet-070dae24691673473 # ここに適切なサブネットIDを入力してください

GroupSet:

- sg-0cfc11acffc34ecfe # ここに適切なセキュリティグループIDを入力してください

CloudFormationでデプロイするリソース（ここではEC2）をここに定義する

EC2を起動するサンプルテンプレート(JSON)

sample_ec2_template.json

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Description": "Udemy CloudFormation Training",
  "Resources": {
    "MyEC2Instance": {
      "Type": "AWS::EC2::Instance",
      "Properties": {
        "ImageId": "ami-08a706ba5ea257141",
        "InstanceType": "t2.micro",
        "KeyName": "TrainingKeyPair",
        "NetworkInterfaces": [
          {
            "AssociatePublicIpAddress": "true",
            "DeviceIndex": "0",
            "SubnetId": "subnet-070dae24691673473",
            "GroupSet": [
              "sg-0cfc11acffc34ecfe"
            ]
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

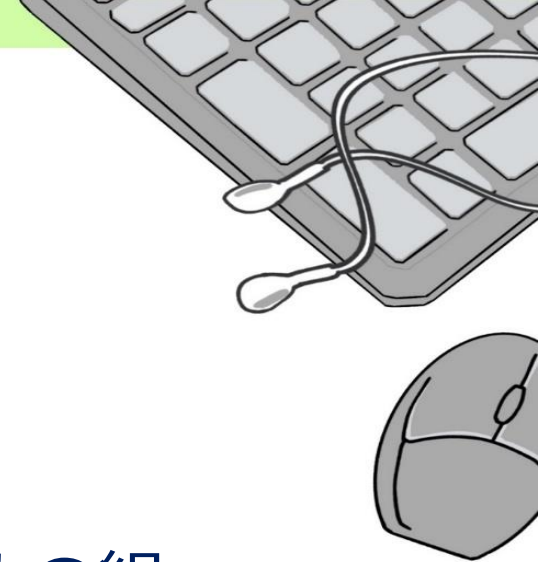

テンプレート構文

構文	必須	意味
AWSTemplateFormatVersion	×	・テンプレートのバージョンを指定 ・2023年現在 “2010-09-09” のみ有効
Description	×	・テンプレートの説明を記述する
Metadata	×	・テンプレートに関する追加情報を記述する
Parameters	×	・実行時にテンプレートに渡す値 ・テンプレートの Resources や Outputs でパラメータを参照できる
Rules	×	・実行時にテンプレートに渡されたパラメータまたはパラメータの組み合わせを検証する
Mappings	×	・キーと関連する値のマッピングで、条件パラメータ値の指定に使用できる
Conditions	×	・特定の条件に基づいてリソースの作成やプロパティの設定を制御する
Transform	×	・テンプレートを別の形式や表現に変換するために使用する
Resources	○	・デプロイするリソースを全て列挙する ・唯一の必須項目であり、一番重要な部分
Outputs	×	・実行完了後の値を取得できる ・例えば、動的に割り当てられたIPアドレスやS3バケットの名前など

組み込み関数

👉 Ref 関数

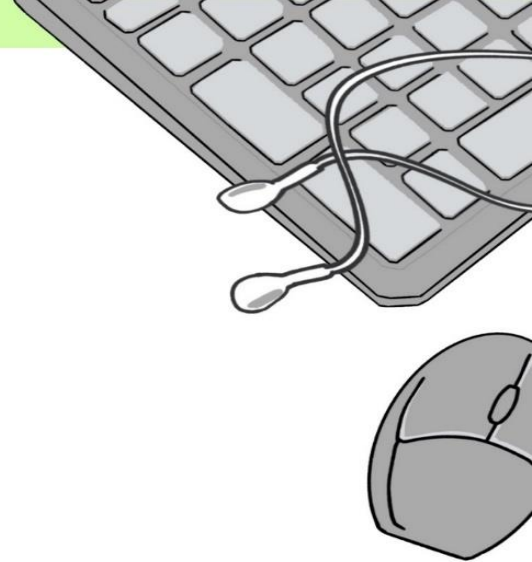
- ・ テンプレート内のリソースやパラメータへの参照を提供するための組み込み関数。
- ・ これを使うことで、テンプレート内で定義された特定のリソースやパラメータの値にアクセスできる。



組み込み関数

👉 Fn::GetAtt 関数

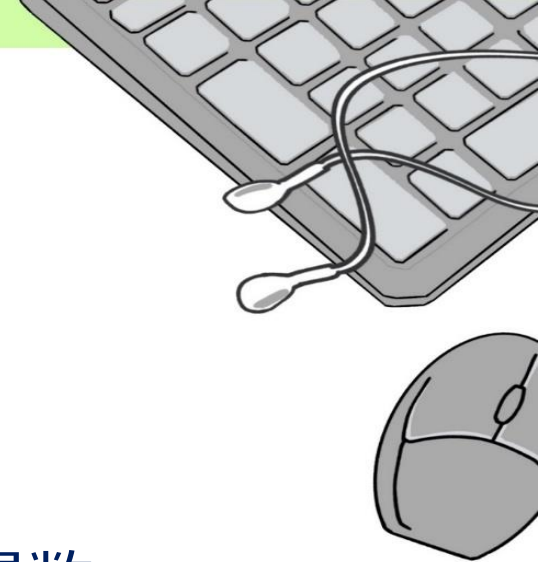
- ・ 特定リソースの属性値を取得するための組み込み関数。
- ・ CloudFormation スタック内で作成されたリソースが持つ、特定の属性情報を参照する際に使用する。
- ・ 関数は 2つの文字列値を引数として受け取り。最初の文字列はリソースの論理名、二番目の文字列は取得したい属性の名前をそれぞれ指定する。



組み込み関数

👉 Fn::FindInMap 関数

- Mappings に定義されたマップから特定の値を取得するための関数。
- Mappings はキーと値のペアの集合を提供し、Fn::FindInMap を使用してこれらの値を動的に参照することができる。
- 関数は 3つの値を引数として受け取り、最初の値はマップの名前、二番目の値はトップレベルのキー、三番目の値はセカンドレベルのキーをそれぞれ指定する。



その他の組み込み関数

- 👉 Fn::Base64
- 👉 Fn::Cidr
- 👉 Fn::ForEach
- 👉 Fn::GetAZs
- 👉 Fn::ImportValue
- 👉 Fn::Join
- 👉 Fn::Length
- 👉 Fn::Select
- 👉 Fn::Split
- 👉 Fn::Sub
- 👉 Fn::ToJsonString
- 👉 Fn::Transform

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/intrinsic-function-reference.html

